DFD - แผนภาพบริบท (ระดับ 0)

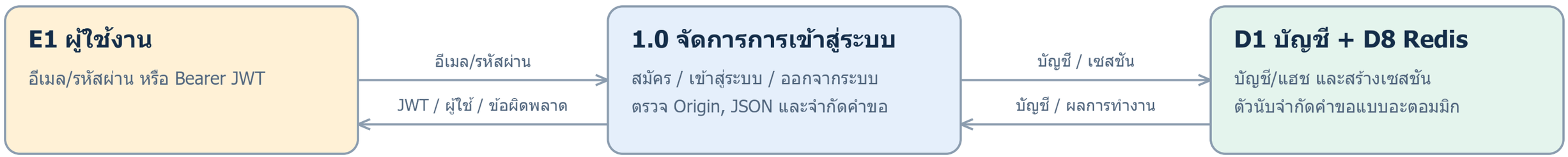
ขอบเขตระบบ: Express, PostgreSQL และ Redis ส่วน React/เบราว์เซอร์เป็นผู้เรียกใช้ภายนอก

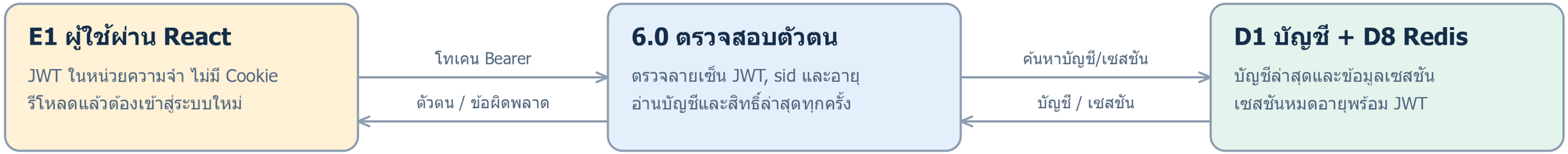


ระบบส่ง Location ให้เบราว์เซอร์ไปยังเว็บปลายทาง ไม่ดึงหรือส่งต่อเนื้อหาเว็บแทนผู้ใช้
ผู้ดูแลใช้หน้าบ้านและ API เดียวกัน โดยหลังบ้านเป็นผู้ตัดสินสิทธิ์
PostgreSQL อยู่บน Supabase และ Redis อยู่บน Upstash แสดงเป็นแหล่งเก็บข้อมูลภายในในระดับ 1

DFD - การเข้าสู่ระบบและตรวจตัวตน (ระดับ 1)

Access JWT เริ่มต้น 15 นาที ไม่มี Refresh Token, Cookie หรือ Supabase Auth





1.0 คืนผู้ใช้ accessToken และ expiresAt หลังบันทึกเซสชันใน Redis สำเร็จเท่านั้น
6.0 ตรวจเซสชัน Redis แล้วอ่าน role/active/auth_version ล่าสุดจาก D1 งานที่ต้องเข้าสู่ระบบใช้การตรวจนี้ร่วมกัน
ออกจากระบบลบเซสชันปัจจุบัน การเปลี่ยนเวอร์ชันบัญชีทำให้เซสชันเดิมไม่ผ่านการตรวจครั้งถัดไป
Redis ส่วนยืนยันตัวตน/จำกัดคำขอล้มเหลวตอบ 503 และไม่ข้ามการตรวจ ไม่บันทึกค่าลับลง Log

DFD - สร้างลิงก์และเปิดลิงก์ (ระดับ 1)

ฐานข้อมูลเป็นแหล่งข้อมูลหลัก งานที่ต้องสำเร็จร่วมกันใช้ธุรกรรม PostgreSQL เดียวกัน

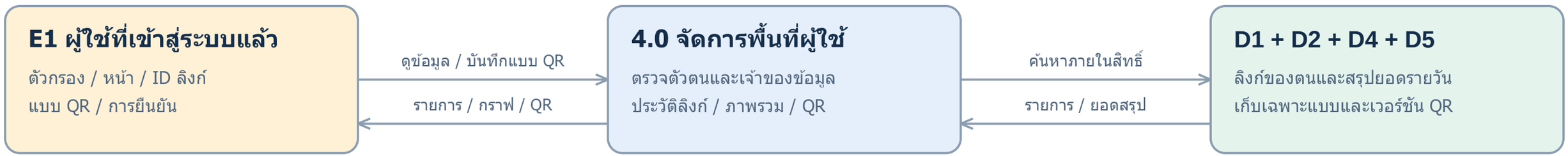




2.0 คืนลิงก์สั้นที่บันทึกแล้ว ส่งกุญแจและข้อมูลเดิมซ้ำจะได้ลิงก์เดิม
เมื่อชน UNIQUE (23505) รหัสสุ่มลองรวมไม่เกิน 5 ครั้ง ชื่อกำหนดเองซ้ำตอบ 409
D6 เก็บชื่อไว้แม้ลบลิงก์ D7 เก็บคำขอเดิมโดย link_id เป็น null จนกว่าจะลบเจ้าของ
3.0 คืน 302 และ Location หลังฐานข้อมูลสำเร็จ GET นับรวมบอต/คำขอซ้ำ ส่วน HEAD ไม่นับ
ไม่พบ/ลิงก์ปิด/เจ้าของถูกระงับตอบ 404 ฐานข้อมูลล้มเหลวตอบ 503 แคชล่มยังกลับไปใช้ฐานข้อมูลได้

DFD - พื้นที่ผู้ใช้และผู้ดูแล (ระดับ 1)

คำขอใช้ Bearer Token เบราว์เซอร์ไม่สามารถเขียนแหล่งข้อมูลโดยตรง





4.0 คืนรายการตามตัวกรองหน้าละ 10 รายการ สรุป 7 วัน/5 อันดับแรก รูป PNG/SVG หรือแบบ QR ที่บันทึก QR ใช้ลิงก์สั้นของ Render ไม่เก็บรูป/โลโก้ สีที่เลือกต้องทดสอบสแกนกับอุปกรณ์จริง
5.0 คืนสรุป ผู้ใช้ ลิงก์ตามเจ้าของ ประวัติ หรือผลการแก้ไข บัญชีหลักเท่านั้นที่เปลี่ยนสิทธิ์ได้
บัญชีใช้ auth_version ลิงก์ใช้ management_version และแบบ QR ใช้ qr_version กันข้อมูลเก่าเขียนทับ
D3 ไม่มี FK ของผู้กระทำ/เป้าหมาย และไม่ลบประวัติอัตโนมัติหลัง migrations 018–019